

Roteiro de demonstração em vídeo — Ortomapas

Execução Playwright: 20261010T023802Z
Status: **passed**
Duração sugerida: 8 a 12 minutos, com pausas curtas para leitura das telas.

Objetivo do vídeo

Demonstrar o produto como um operador real: autenticar, selecionar um projeto, criar dados, consultar o mapa, revisar as ferramentas de análise, conversar com o copiloto, planejar uma missão de captura, validar a segurança e exportar a missão para o Mission Hub/Litchi.

Orientação de gravação

- Gravar em 1440×900 ou 1920×1080, mantendo o cursor visível.
- Narrar somente depois que o resultado visual aparecer; manter cada cena entre 15 e 40 segundos.
- Mostrar o painel lateral inteiro antes de entrar nos detalhes do mapa.
- Na cena Litchi, explicar que o CSV deve ser revisado no Mission Hub e que a validação de voo real depende do drone.
- Usar as capturas abaixo como storyboard e o vídeo WebM da execução como referência de timing.

Critérios de aceite

1. O login deve bloquear o painel até a autenticação e abrir o projeto após credenciais válidas.
2. O projeto criado deve aparecer na lista e os painéis laterais devem carregar sem erro.
3. Cada aba de ferramentas deve ser acessível e exibir seus controles específicos.
4. O polígono deve aparecer no mapa e ficar disponível para o copiloto/análises.
5. A missão deve conter AOI, takeoff, waypoints, grid, simulação, validação e exportação.
6. As análises raster devem ser executadas somente quando houver ortomapa/DSM/DTM compatível carregado; nesta execução os painéis foram demonstrados, mas o projeto não tinha raster elegível.
7. O roteiro deve terminar somente com status Playwright **passed**.

Cenas

Cena	Tela	Ação demonstrada	Narração	Aceite	Evidência
01_login	Login	Abrir a aplicação antes da autenticação	Começamos pelo acesso autenticado ao Ortomapas. O sistema exige usuário e senha antes de exibir os projetos e os dados geoespaciais.	Cena capturada sem erro	01_login.png
02_painel_inicial	Painel do projeto	Selecionar o projeto de demonstração			02_painel_inicial.png

Cena	Tela	Ação demonstrada	Narração	Aceite	Evidência
			Após o login, o usuário visualiza o projeto ativo, o mapa, as camadas, os voos, os processamentos ODM, as análises e o copiloto.	Cena capturada sem erro	
03_novo_projeto	Criação de projeto	Preencher o diálogo Novo Projeto antes de salvar	A criação de projeto registra nome, descrição e área de estudo. Este passo demonstra o cadastro persistido por usuário.	Cena capturada sem erro	03_novo_projeto.png
04_projeto_criado	Projeto criado	Salvar o novo projeto	O novo projeto aparece na lista lateral e pode ser selecionado para concentrar mapas, voos, análises e conversas do copiloto.	Cena capturada sem erro	04_projeto_criado.png
05_ferramenta_vegetacao	Vegetação	Abrir a aba Vegetação	O painel de vegetação permite calcular índices espectrais a partir do ortomapa selecionado.	Cena capturada sem erro	05_ferramenta_vegetacao.png
06_ferramenta_terreno	Terreno	Abrir a aba Terreno	O painel de terreno oferece DSM, DTM, declividade, aspecto e curvas de nível.	Cena capturada sem erro	06_ferramenta_terreno.png
07_ferramenta_classificacao	Classificação	Abrir a aba Classificação	A classificação organiza o ortomapa em classes e permite definir áreas de treinamento.	Cena capturada sem erro	07_ferramenta_classificacao.png
08_ferramenta_hidrologia	Hidrologia	Abrir a aba Hidrologia	A hidrologia executa análises de fluxo, acumulação e bacias a partir do DTM.	Cena capturada sem erro	08_ferramenta_hidrologia.png
09_ferramenta_mudancas	Mudanças	Abrir a aba Mudanças	A comparação antes/depois evidencia alterações entre dois ortomapas.	Cena capturada sem erro	09_ferramenta_mudancas.png
10_ferramenta_volume	Volume	Abrir a aba Volume	A ferramenta de volume calcula corte e aterro dentro de uma geometria.	Cena capturada sem erro	10_ferramenta_volume.png
11_ferramenta_recorte	Recorte	Abrir a aba Recorte	O recorte limita o processamento a um polígono desenhado no mapa.	Cena capturada sem erro	11_ferramenta_recorte.png
12_ferramenta_exportacao	Exportação	Abrir a aba Exportação	A exportação permite baixar camadas e resultados para uso externo.	Cena capturada sem erro	12_ferramenta_exportacao.png
05a_mapa_ndvi	Mapa NDVI	Selecionar o resultado de vegetação e verificar o raster no mapa	O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.	Cena capturada sem erro	05a_mapa_ndvi.png

Cena	Tela	Ação demonstrada	Narração	Aceite	Evidência
05b_mapa_dsm	Mapa de terreno	Selecionar o resultado de terreno e verificar a camada de elevação	O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.	Cena capturada sem erro	05b_mapa_dsm.png
05c_mapa_mudancas	Mapa de mudanças	Selecionar o resultado DSM-DTM e verificar a camada comparativa	O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.	Cena capturada sem erro	05c_mapa_mudancas.png
05d_mapa_volume	Mapa de volume	Selecionar o resultado de volume e verificar a área de análise	O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.	Cena capturada sem erro	05d_mapa_volume.png
13_geometria_desenhada	Geometria espacial	Desenhar um polígono no mapa	O usuário desenha uma área no mapa. Essa geometria pode alimentar medições, análises espaciais e o copiloto.	Cena capturada sem erro	13_geometria_desenhada.png
14_copiloto	Copiloto geoespacial	Enviar uma pergunta de área e perímetro	O copiloto recebe uma solicitação em linguagem natural, preserva a conversa por projeto e executa ferramentas espaciais quando disponíveis.	Cena capturada sem erro	14_copiloto.png
15_missao_waypoints	Waypoints e rota	Marcar AOI, takeoff e quatro waypoints	O planejador registra a área de interesse, a decolagem e uma sequência de waypoints numerados, com rota desenhada sobre o mapa.	Cena capturada sem erro	15_missao_waypoints.png
16_grid_fotogrametrico	Grid fotogramétrico	Gerar a cobertura fotogramétrica	O grid calcula linhas, espaçamento, fotos e distância da missão para cobrir a área com sobreposição controlada.	Cena capturada sem erro	16_grid_fotogrametrico.png
17_validacao_missao	Validação e simulação	Simular, pausar e validar a missão	Antes de exportar, o sistema simula a rota e avalia geometria, altitude, velocidade, gimbal, sobreposição, imagem e autonomia.	Cena capturada sem erro	17_validacao_missao.png
18_exportacao_litchi	Exportação Litchi	Baixar o CSV Litchi	A missão validada pode ser exportada para CSV compatível com o Mission Hub, além de KML e GeoJSON para interoperabilidade.	Cena capturada sem erro	18_exportacao_litchi.png

Encerramento sugerido

O Ortomapas centraliza o ciclo: projeto, mapa, análise, copiloto, planejamento de voo e exportação. A missão exibida foi validada automaticamente com dados simulados. Antes de uma operação, o operador deve importar o arquivo no aplicativo de voo, confirmar os parâmetros globais e realizar a checagem de segurança em campo.

Artefatos da execução

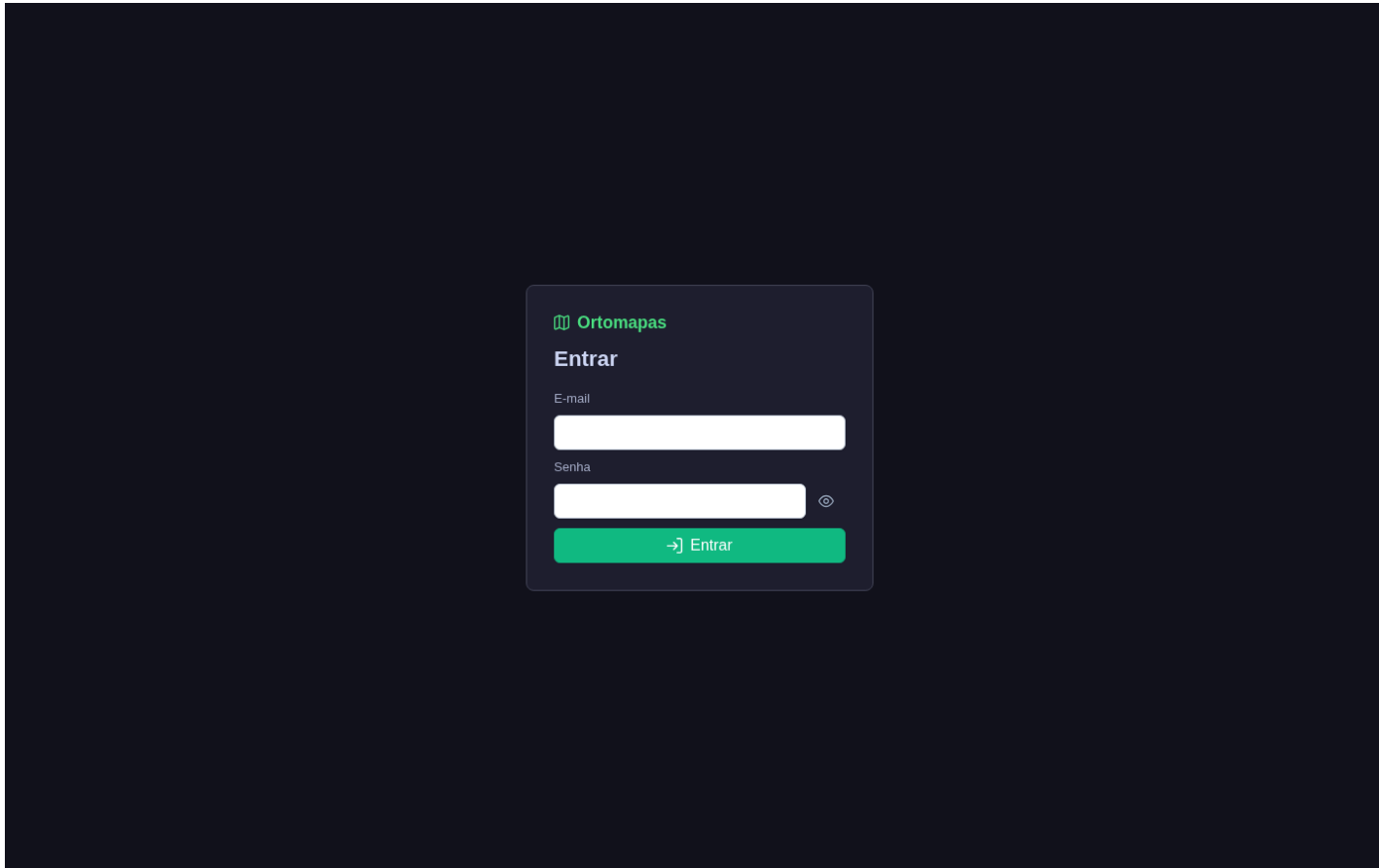
- Resultado estruturado: [runtime/screenshots/demonstracao_video/20261010T023802Z/resultado.json](#)
- Vídeo bruto Playwright: consultar a pasta `runtime/screenshots/demonstracao_video/20261010T023802Z/video`.

- Relatórios técnicos: docs/analise/validacao_fase5_missoes.md e docs/analise/validacao_fase6_exportacao.md.

Storyboard visual detalhado

Cada bloco abaixo corresponde a uma cena do vídeo. A imagem é a captura real da execução Playwright; o texto imediatamente abaixo orienta o enquadramento e a narração.

01_login — Login



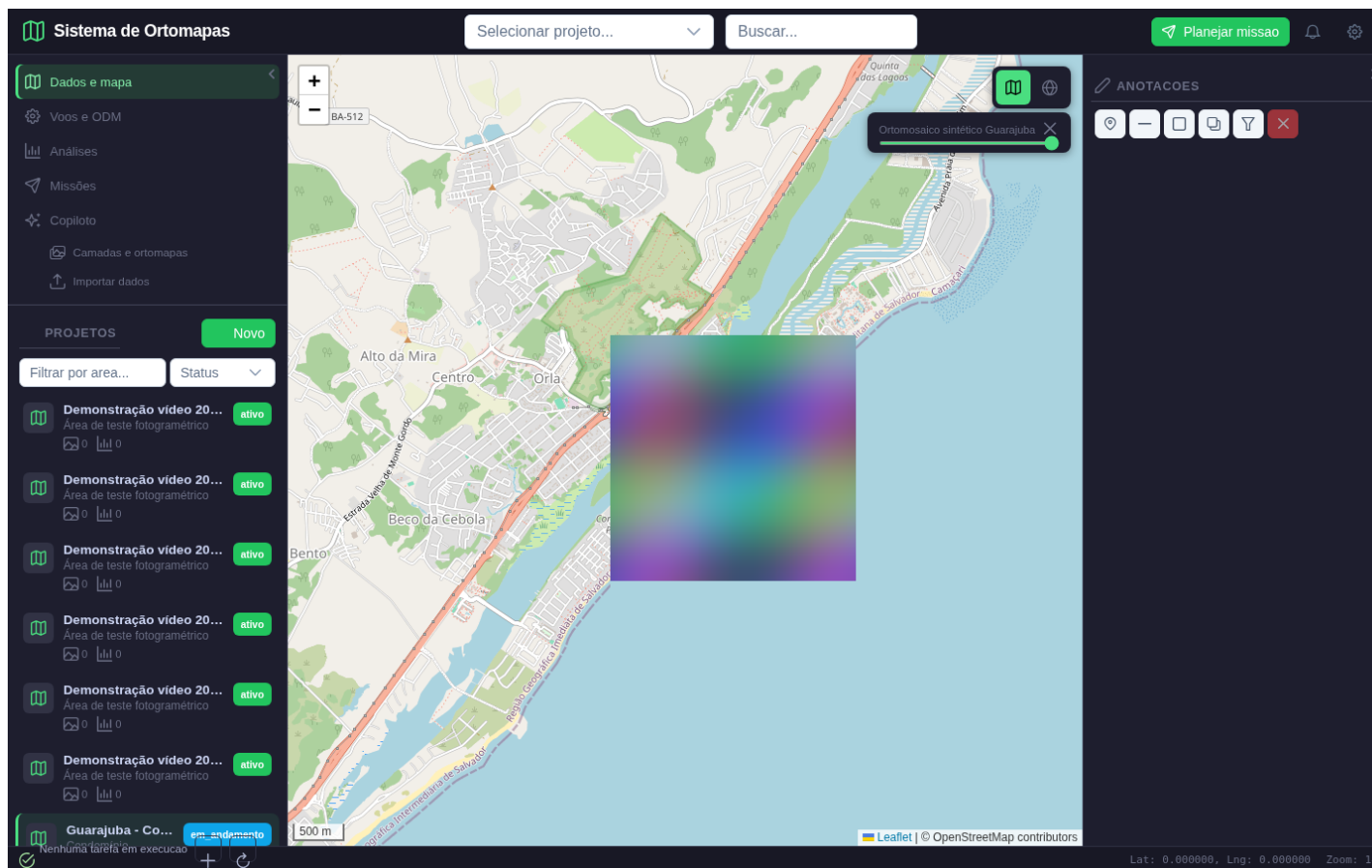
Ação executada: Abrir a aplicação antes da autenticação

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: Começamos pelo acesso autenticado ao Ortomapas. O sistema exige usuário e senha antes de exibir os projetos e os dados geoespaciais.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

02_painel_inicial — Painel do projeto



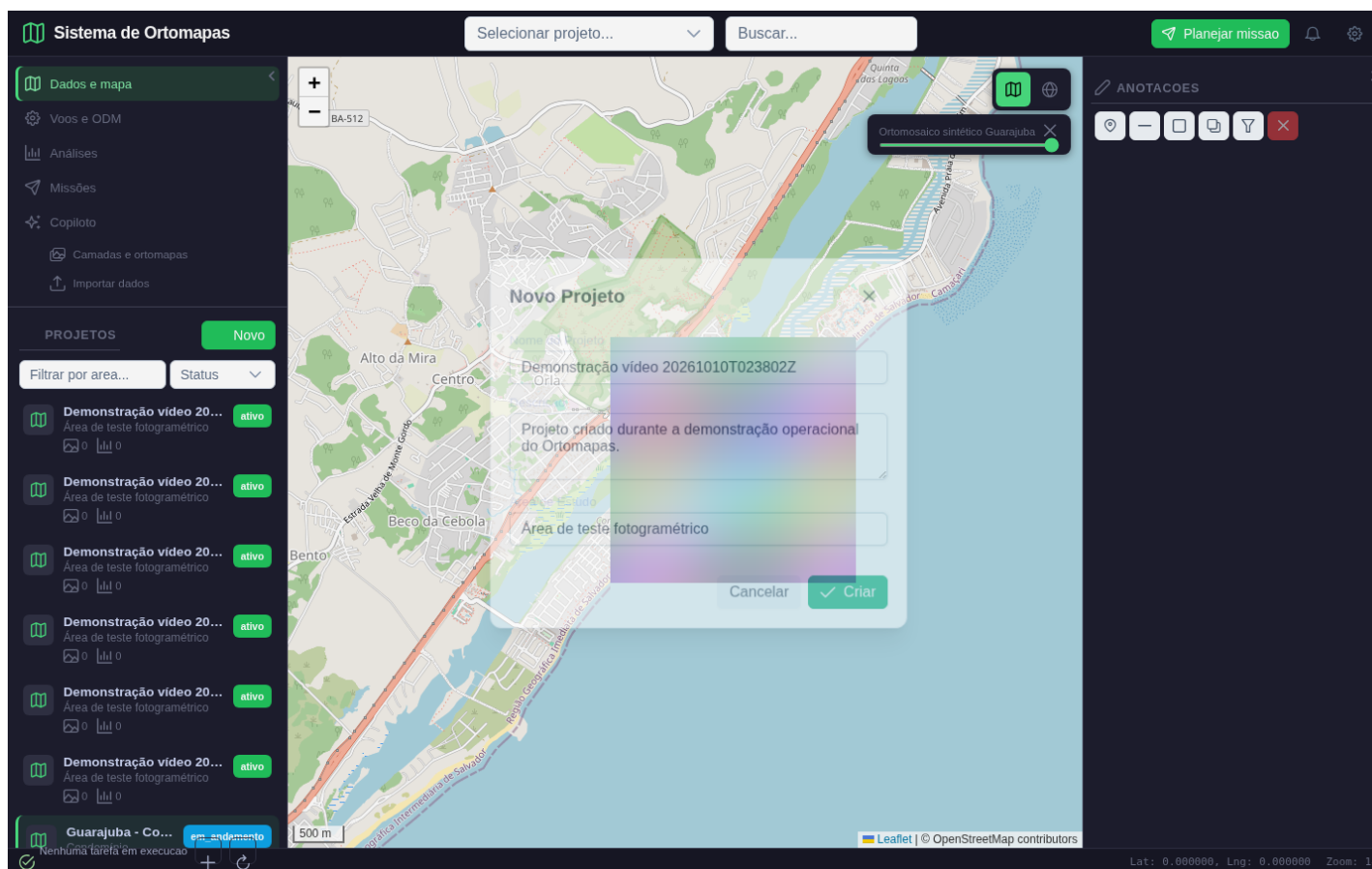
Ação executada: Selecionar o projeto de demonstração

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: Após o login, o usuário visualiza o projeto ativo, o mapa, as camadas, os voos, os processamentos ODM, as análises e o copiloto.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

03_novo_projeto — Criação de projeto



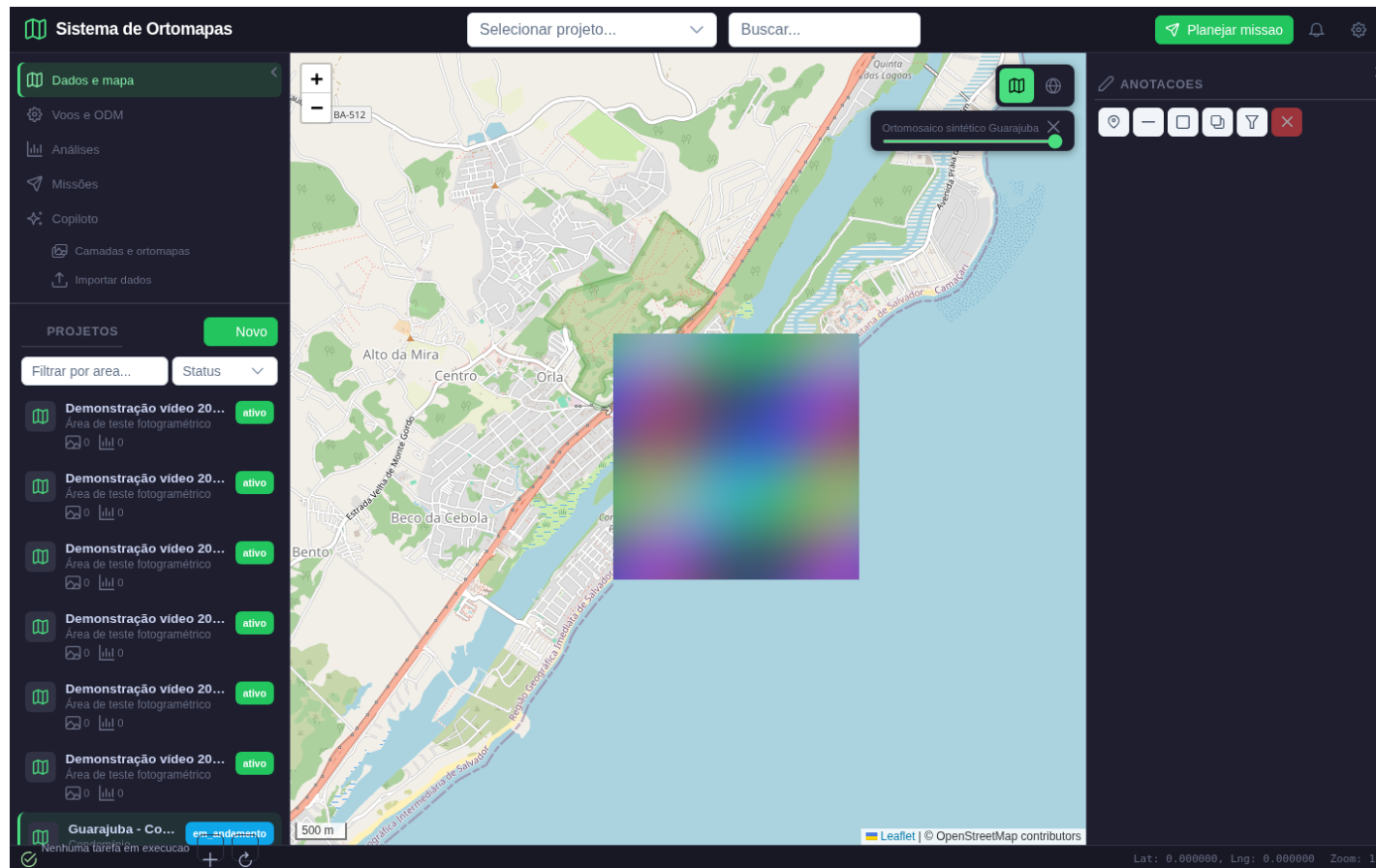
Ação executada: Preencher o diálogo Novo Projeto antes de salvar

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A criação de projeto registra nome, descrição e área de estudo. Este passo demonstra o cadastro persistido por usuário.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

04_projeto_criado — Projeto criado



Ação executada: Salvar o novo projeto

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O novo projeto aparece na lista lateral e pode ser selecionado para concentrar mapas, voos, análises e conversas do copiloto.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

05_ferramenta_vegetacao — Vegetação



Ação executada: Abrir a aba Vegetação

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O painel de vegetação permite calcular índices espectrais a partir do ortomapa selecionado.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

06_ferramenta_terreno — Terreno



Ação executada: Abrir a aba Terreno

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O painel de terreno oferece DSM, DTM, declividade, aspecto e curvas de nível.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

07_ferramenta_classificacao — Classificação



FERRAMENTAS DE ANALISE

Veg Ter Cls >

Ortomapa

Selecionar...

Algoritmo

K-Means (Nao Supe...

Num. Classes

5

Classificar

Ação executada: Abrir a aba Classificação

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A classificação organiza o ortomapa em classes e permite definir áreas de treinamento.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

08_ferramenta_hidrologia — Hidrologia

FERRAMENTAS DE ANALISE

< Cls Hid Mu >

DTM

DSM sintético Guara... ▼

Analise

Bacias Hidrograficas... ▼

Limiar de Acumulacao

500

Ponto de Exutorio (Latitude)

Clique no mapa ou digite

Ponto de Exutorio (Longitude)

Clique no mapa ou digite

Capturar do Mapa

Executar

Ação executada: Abrir a aba Hidrologia

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A hidrologia executa análises de fluxo, acumulação e bacias a partir do DTM.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

09_ferramenta_mudancas — Mudanças



Ação executada: Abrir a aba Mudanças

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A comparação antes/depois evidencia alterações entre dois ortomapas.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

10_ferramenta_volume — Volume

 FERRAMENTAS DE ANALISE

<

⇒ Mud

 Vol

☐ Rec

>

DSM

DSM sintético Guara... 

Elevacao de Referencia (m)

0

 Calcular Volume

Ação executada: Abrir a aba Volume

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A ferramenta de volume calcula corte e aterro dentro de uma geometria.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

11_ferramenta_recorte — Recorte



Ação executada: Abrir a aba Recorte

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O recorte limita o processamento a um polígono desenhado no mapa.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

12_ferramenta_exportacao — Exportação

FERRAMENTAS DE ANALISE

< Vol Rec Exp

Camada / Ortomapa

Selecionar... ▼

Formato

GeoTIFF ▼

CRS

EPSG:4326 (WGS 84) ▼

Exportar

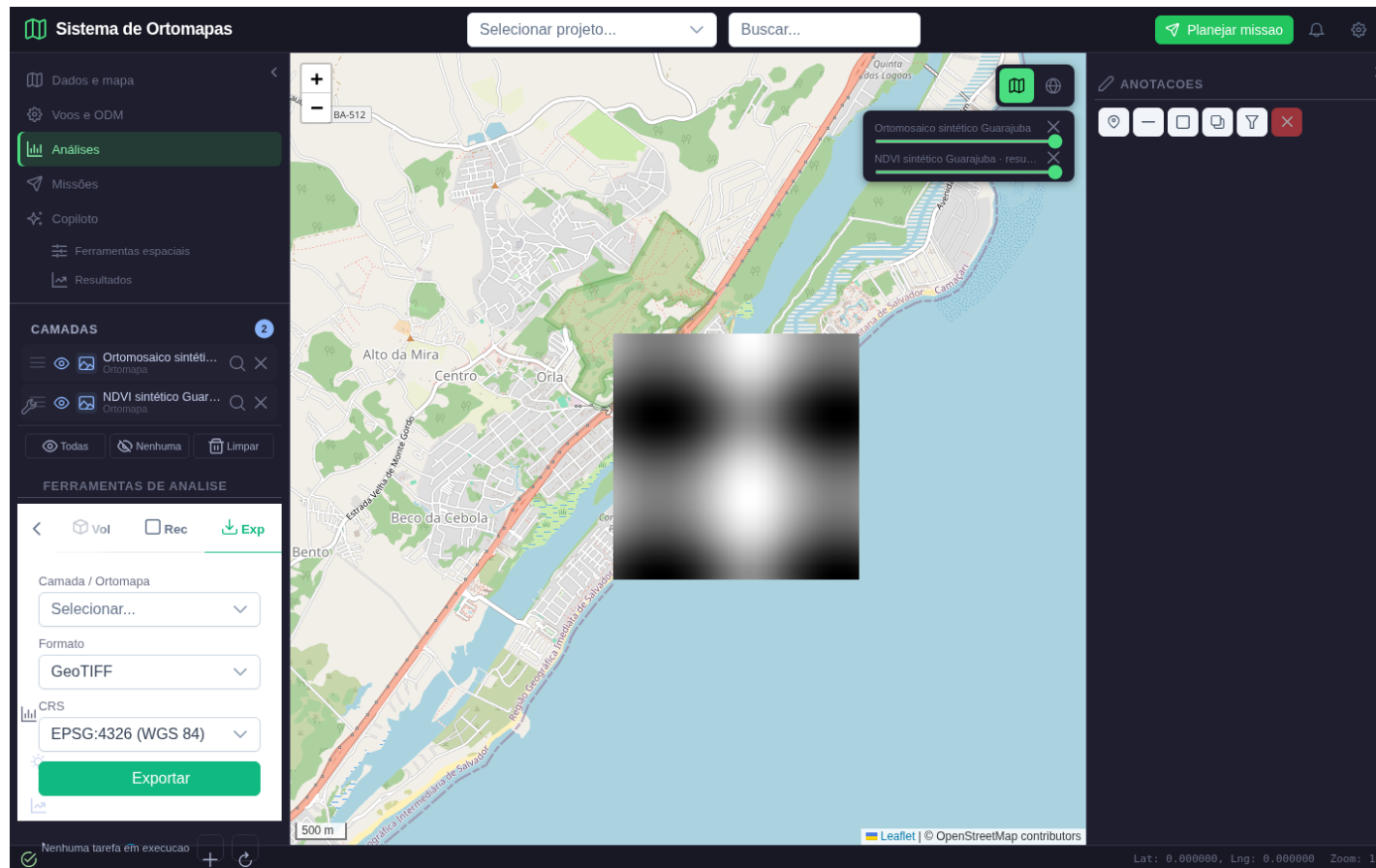
Ação executada: Abrir a aba Exportação

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A exportação permite baixar camadas e resultados para uso externo.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

05a_mapa_ndvi — Mapa NDVI



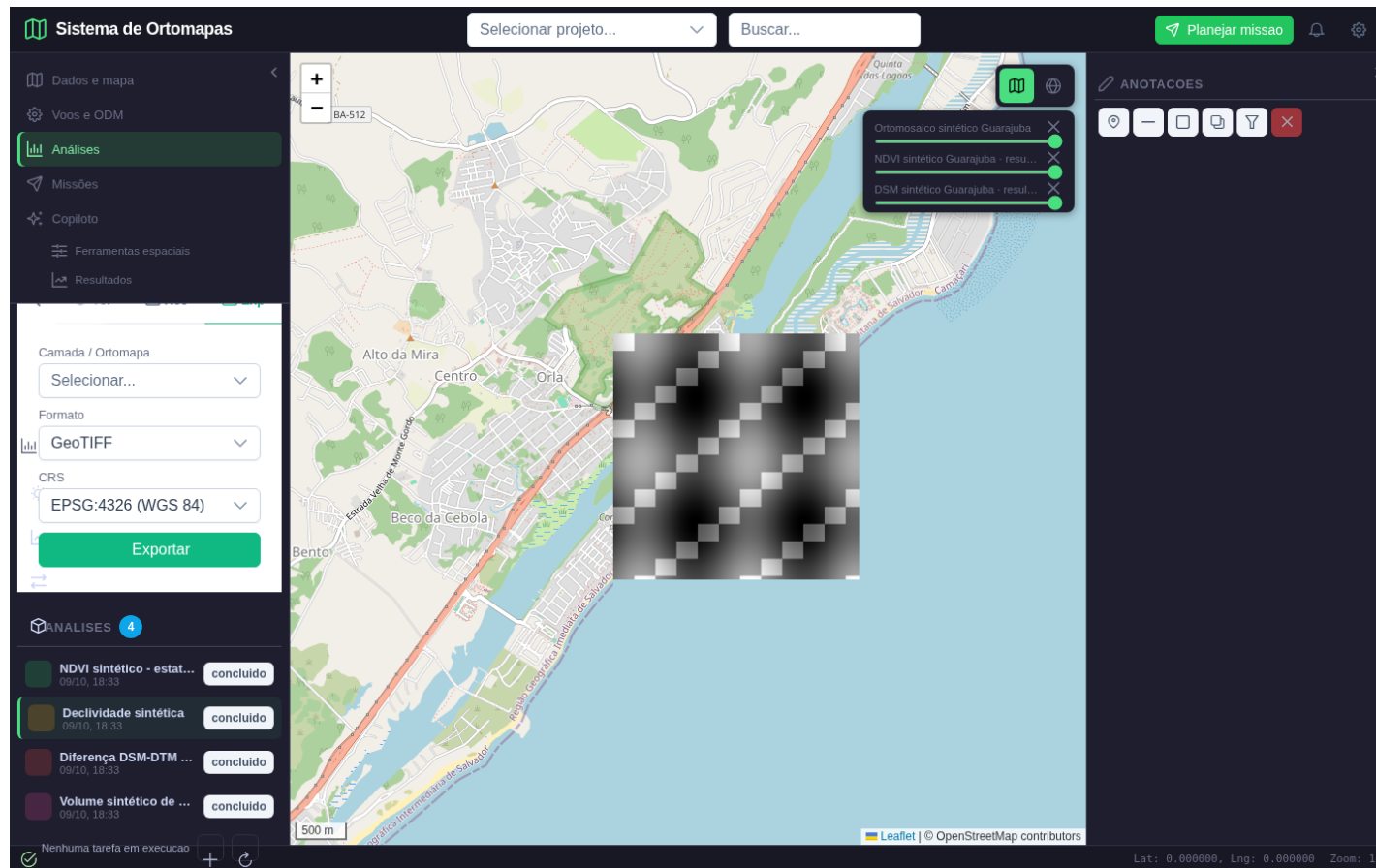
Ação executada: Selecionar o resultado de vegetação e verificar o raster no mapa

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

05b_mapa_dsm — Mapa de terreno



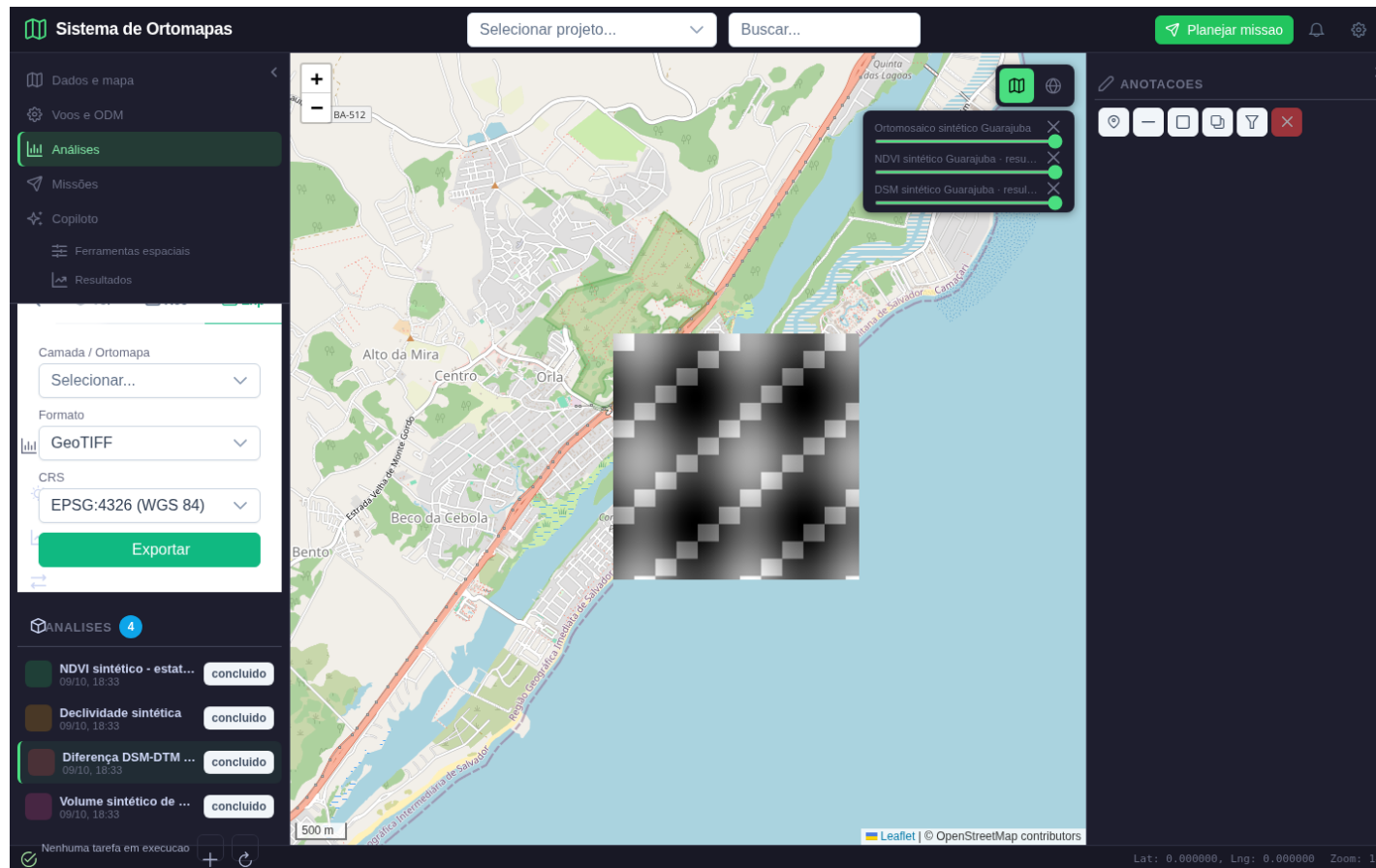
Ação executada: Selecionar o resultado de terreno e verificar a camada de elevação

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

05c_mapa_mudancas — Mapa de mudanças



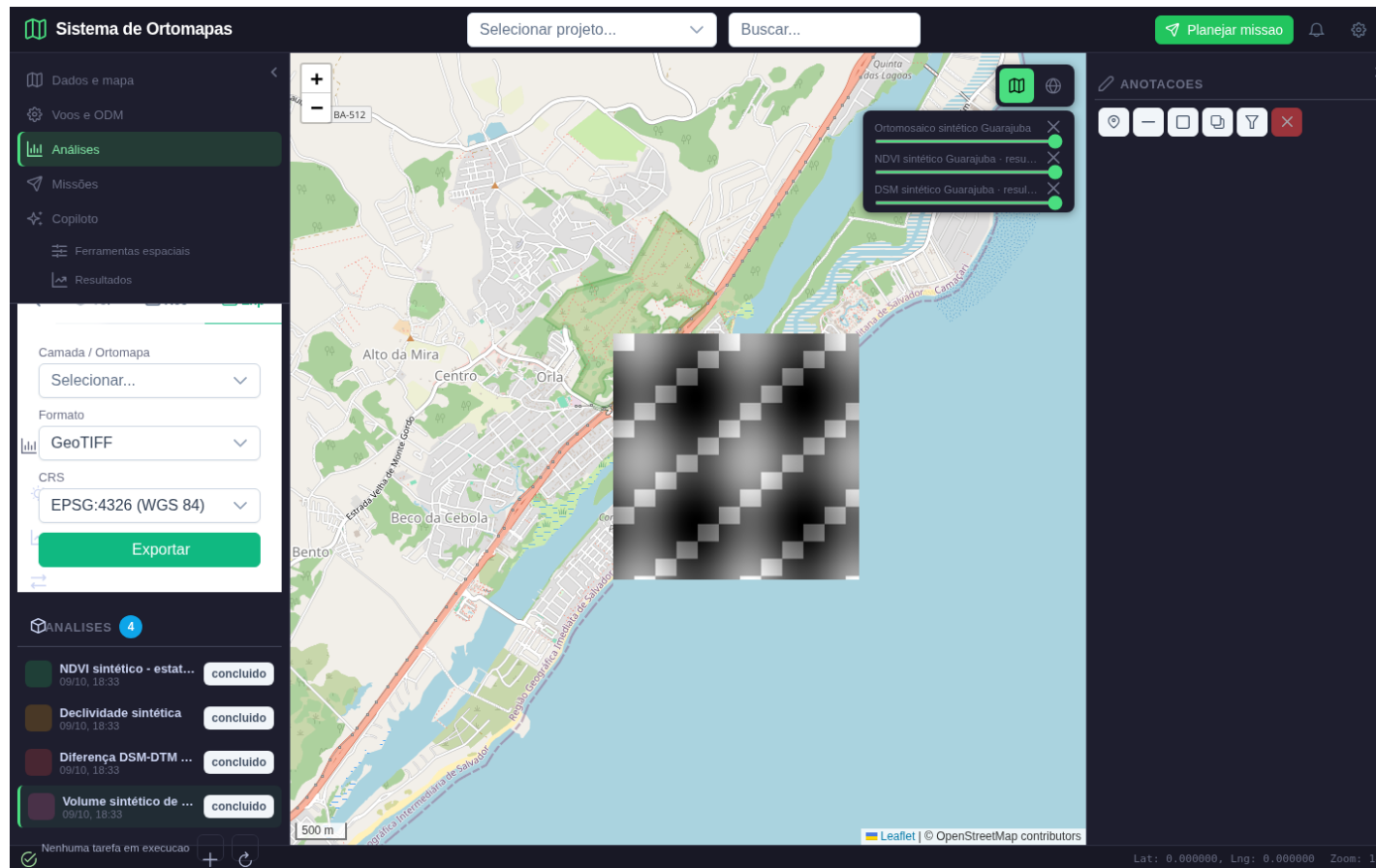
Ação executada: Selecionar o resultado DSM-DTM e verificar a camada comparativa

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

05d_mapa_volume — Mapa de volume



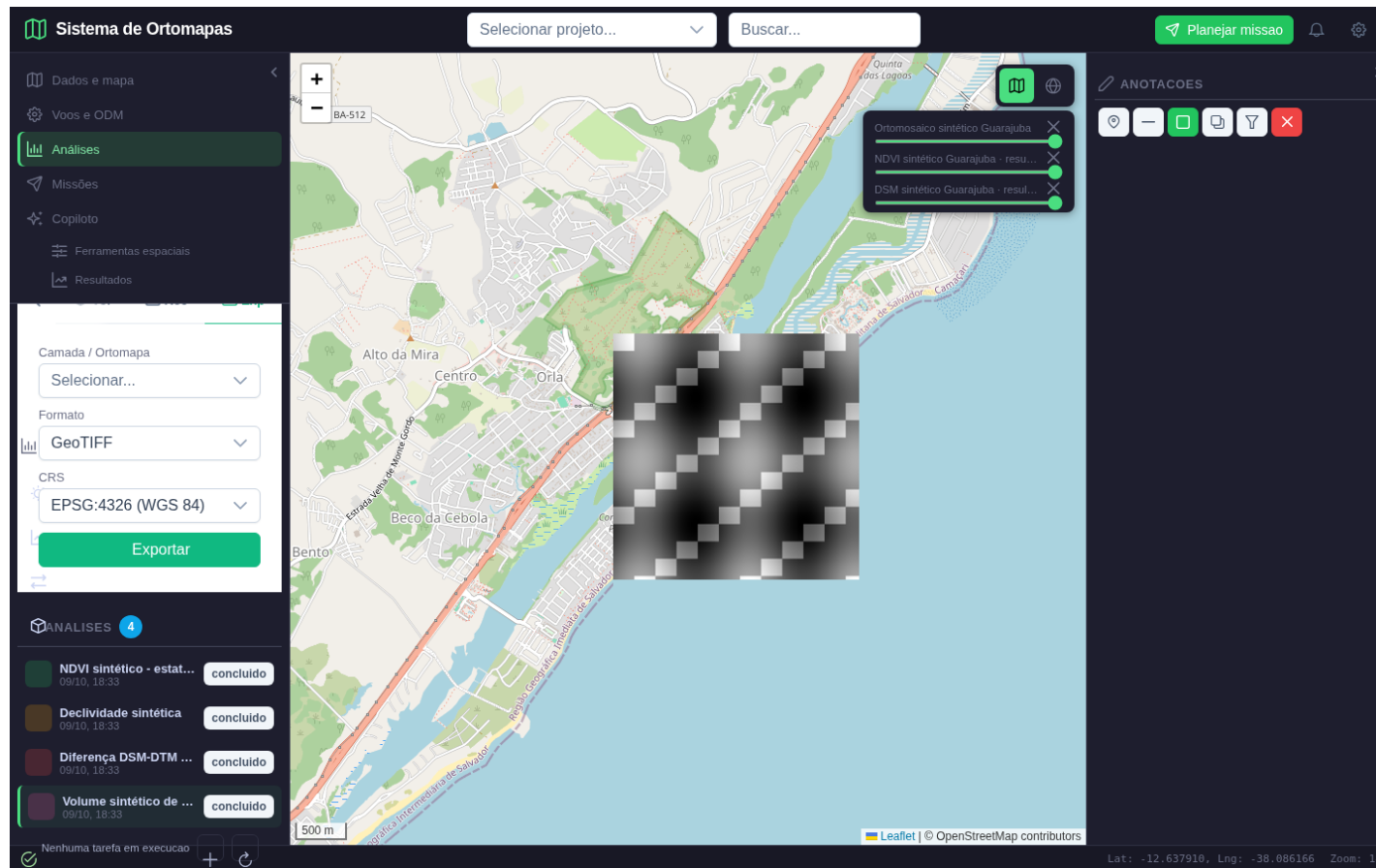
Ação executada: Selecionar o resultado de volume e verificar a área de análise

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O resultado selecionado aparece no mapa como camada ativa, com controles de visibilidade e opacidade.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

13_geometria_desenhada — Geometria espacial



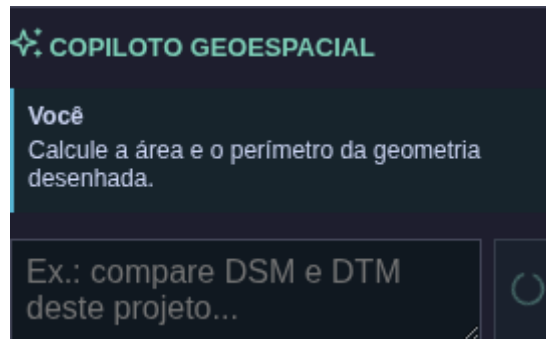
Ação executada: Desenhar um polígono no mapa

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O usuário desenha uma área no mapa. Essa geometria pode alimentar medições, análises espaciais e o copiloto.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

14_copiloto — Copiloto geoespacial



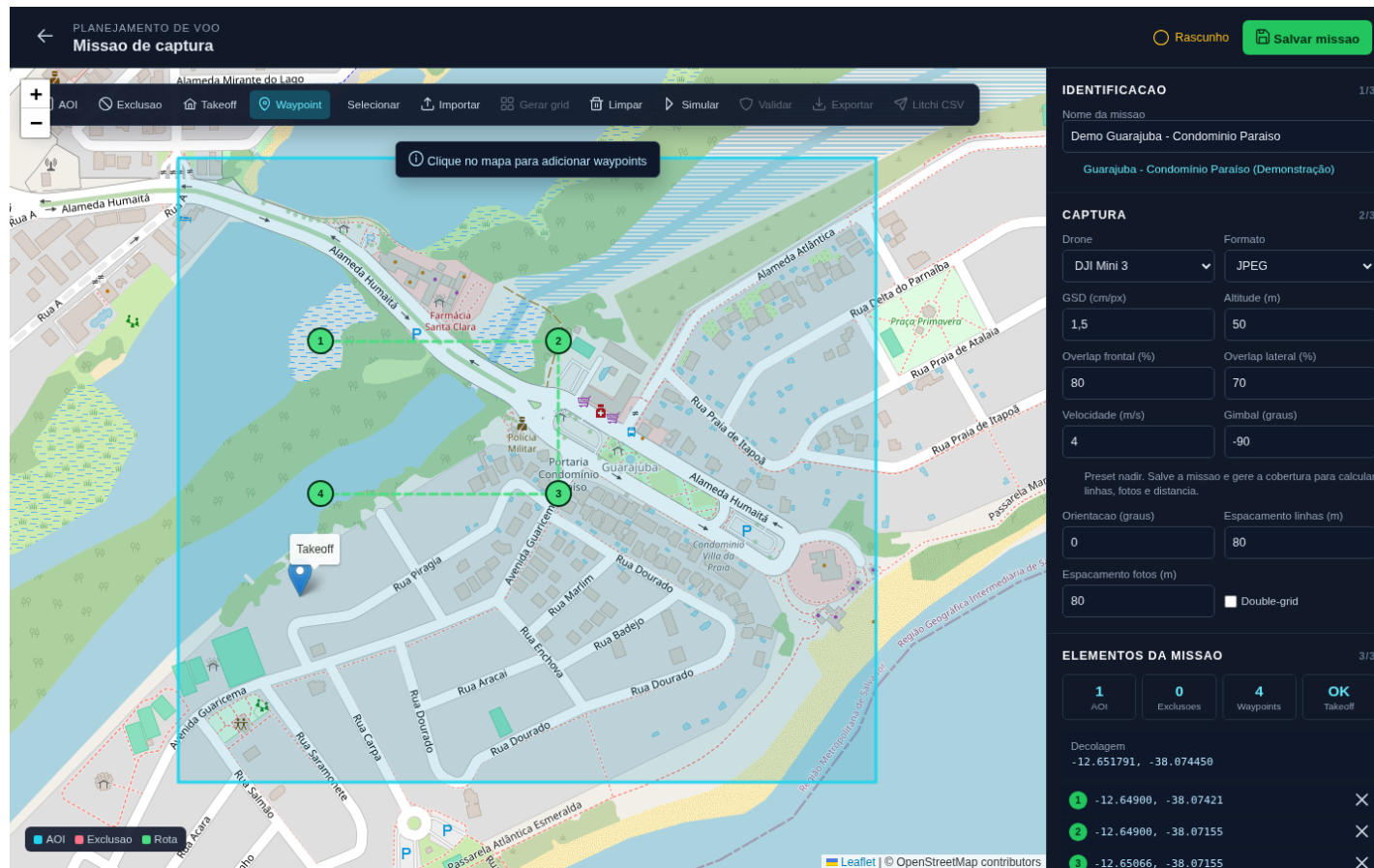
Ação executada: Enviar uma pergunta de área e perímetro

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O copiloto recebe uma solicitação em linguagem natural, preserva a conversa por projeto e executa ferramentas espaciais quando disponíveis.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

15_missao_waypoints — Waypoints e rota



Ação executada: Marcar AOI, takeoff e quatro waypoints

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O planejador registra a área de interesse, a decolagem e uma sequência de waypoints numerados, com rota desenhada sobre o mapa.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

16_grid_fotogrametrico — Grid fotogramétrico

PLANEJAMENTO DE VOO
Missão de captura

Grid gerado: 24 pontos em 1 bloco(s)

IDENTIFICACAO 1/3

Nome da missão
Demo Guarajuba - Condomínio Paraíso
Guarajuba - Condomínio Paraíso (Demonstração)

CAPTURA 2/3

Drone: DJI Mini 3
Formato: JPEG

GSD (cm/px): 1,5
Altitude (m): 50

Overlap frontal (%): 80
Overlap lateral (%): 70

Velocidade (m/s): 4
Gimbal (graus): -90

Preset nadir. Salve a missão e gere a cobertura para calcular linhas, fotos e distancia.

Orientacao (graus): 0
Espacamento linhas (m): 180

Espacamento fotos (m): 180
☐ Double-grid

4 linhas 24 fotos 3.93 km distancia

ELEMENTOS DA MISSAO 3/3

1 AOI 0 Exclusoes 24 Waypoints OK Takeoff

Decolagem: -12.651791, -38.074450

1 -12.65220, -38.07580

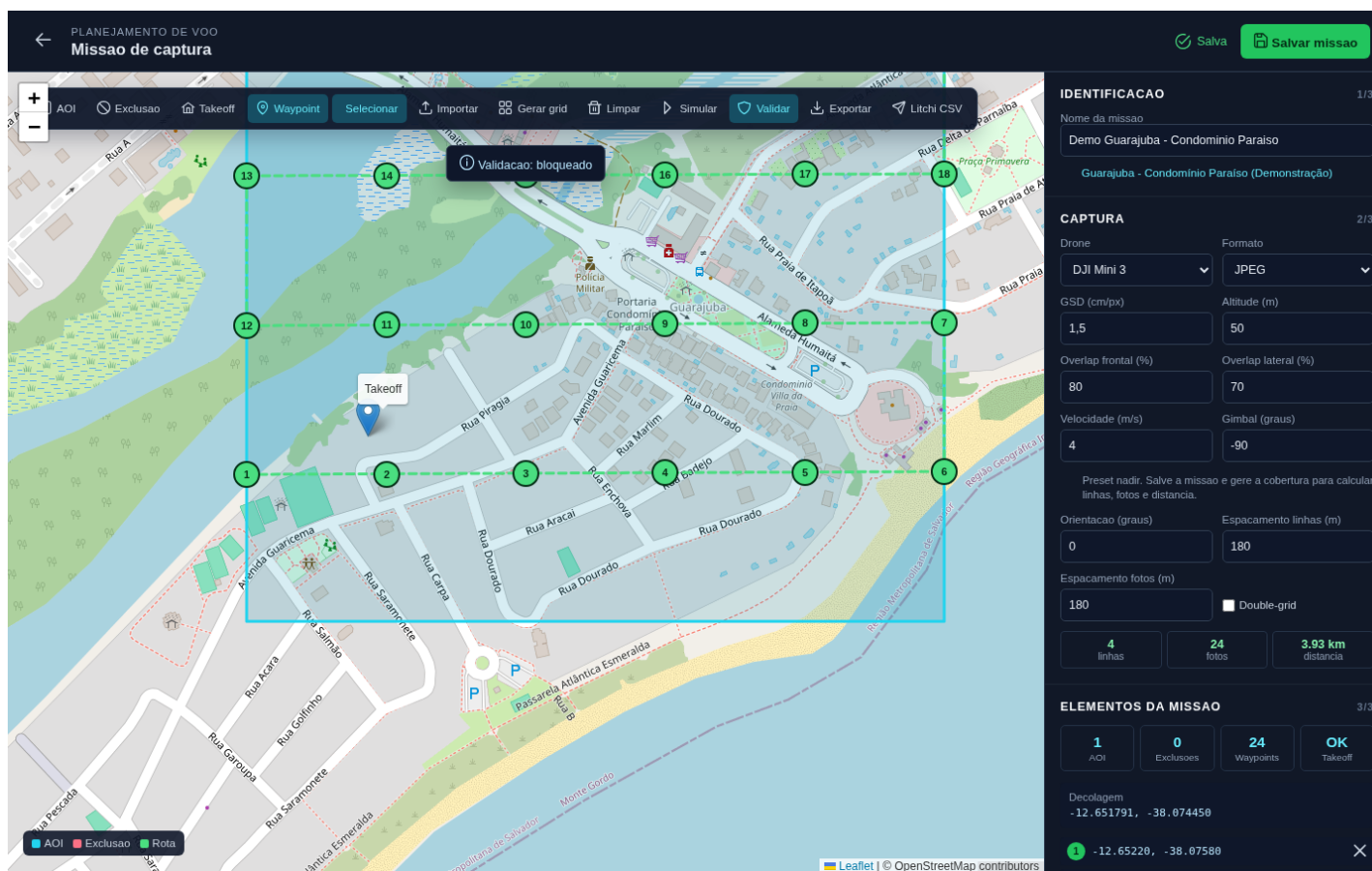
Ação executada: Gerar a cobertura fotogramétrica

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: O grid calcula linhas, espaçamento, fotos e distância da missão para cobrir a área com sobreposição controlada.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

17_validacao_missao — Validação e simulação



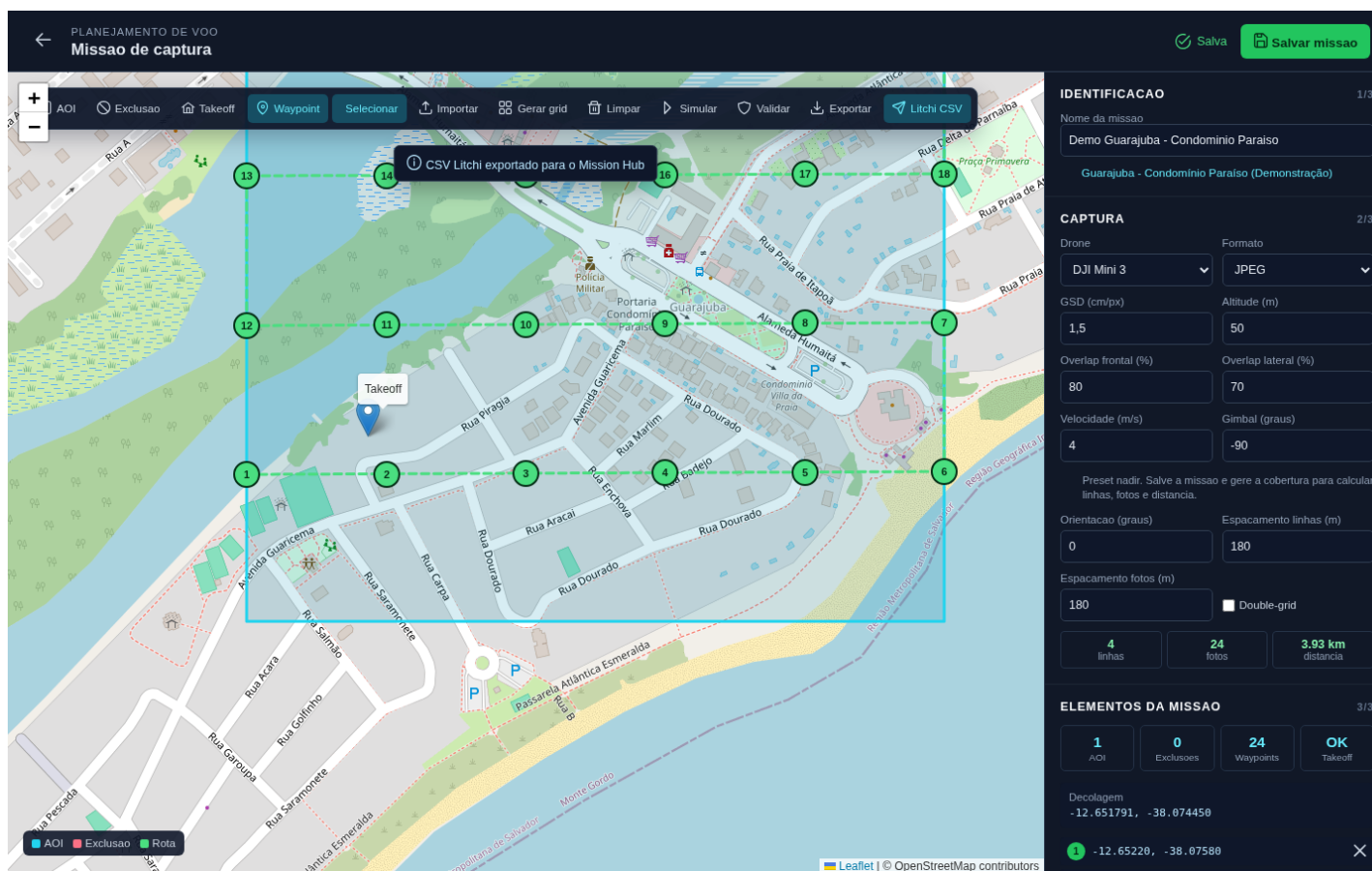
Ação executada: Simular, pausar e validar a missão

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: Antes de exportar, o sistema simula a rota e avalia geometria, altitude, velocidade, gimbal, sobreposição, imagem e autonomia.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.

18_exportacao_litchi — Exportação Litchi



Ação executada: Baixar o CSV Litchi

O que mostrar na tela: destacar a área funcional que comprova esta etapa e manter a informação central visível durante a narração.

Texto da narração: A missão validada pode ser exportada para CSV compatível com o Mission Hub, além de KML e GeoJSON para interoperabilidade.

Transição: aguardar a tela estabilizar e seguir para a próxima cena.